Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez

Introducción, Estado del arte, Marco teórico, Perspectivas futuras y Conclusiones

Thiago Sayegh — IByME-CONICET

Versión para revisión de la Dra. M. S. Kruse — 22 de octubre de 2026

Cómo leer este documento. Son las secciones 1, 2, 3, 7 y 8 de la tesis, seguidas de su propia lista de referencias (numeradas por orden de aparición, por lo que los números difieren de los de la tesis completa). Las referencias a otras secciones conservan la numeración de la tesis.

1. Introducción

Las condiciones nutricionales experimentadas durante las primeras etapas de la vida dejan huellas duraderas sobre el sistema nervioso central en formación y, en consecuencia, sobre la conducta del individuo adulto. En este contexto, el creciente reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos como la stevia plantea un interrogante aún poco explorado: si su consumo durante períodos críticos del desarrollo resulta efectivamente inocuo. El presente trabajo aborda esta pregunta en ratas macho Sprague-Dawley e incorpora, como aporte de la bioingeniería, un análisis multivariado y de aprendizaje automático de las métricas conductuales.

1.1. Planteamiento del problema

El consumo de azúcar en Argentina constituye un problema de salud pública de primera magnitud: el argentino promedio ingiere el equivalente a 35 cucharaditas de azúcar por día [1], los niños y adolescentes consumen en promedio 127 litros de bebidas azucaradas por año [2], y estas bebidas son responsables de más de 4.400 muertes anuales en el país, ubicándolo en el tercer lugar mundial en nuevos casos de diabetes tipo 2 atribuibles a su consumo [3]. Frente a este panorama, el mercado de stevia crece sostenidamente (USD 840 millones en 2024) [4], y Argentina es uno de sus principales mercados en América Latina [5, 6].

Sin embargo, la percepción pública de que la stevia es una alternativa inocua al azúcar no está suficientemente respaldada por evidencia científica en etapas críticas del desarrollo. La literatura ha documentado que el consumo temprano de sacarosa induce efectos neurobiológicos persistentes en la adultez: déficits en la memoria dependiente del hipocampo, alteraciones en la neurogénesis del giro dentado y cambios conductuales relacionados con la ansiedad [7, 8]. Trabajos del IByME-CONICET demostraron que la exposición temprana a stevia en ratas hembras induce alteraciones persistentes en la fertilidad, la descendencia y el comportamiento [9]. No obstante, los efectos a largo plazo sobre la conducta tipo ansiosa, la memoria de reconocimiento, la separación de patrones espaciales y los marcadores de neurogénesis en ratas macho aún no han sido caracterizados.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo induce alteraciones conductuales y neurobiológicas persistentes en la adultez, comparables a las producidas por la sacarosa, y en qué medida estos efectos dependen de la ventana etaria de exposición —juvenil versus adulta? Los factores rele-

vantes son: (1) la ventana etaria, dado que el hipocampo atraviesa estadios diferenciados de maduración entre PD25 y PD75 [8]; (2) la naturaleza del edulcorante, que permite disociar efectos metabólicos de posibles acciones directas sobre el sistema nervioso central [10]; y (3) los marcadores PCNA y DCX como correlatos estructurales de las alteraciones funcionales [7, 11].

1.2. Justificación

La elección de este tema surge del interés por comprender cómo la dieta temprana deja huellas duraderas en el sistema nervioso y en la conducta. Traducir la composición de la dieta temprana en cambios cuantificables del comportamiento adulto plantea preguntas con implicancias básicas y clínicas [7, 8]. El proyecto de la Dra. María Sol Kruse en el IByME-CONICET resultó atractivo por su pertinencia para la salud pública: ¿es seguro el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo?

La pertinencia en el marco de la carrera de Bioingeniería es doble. Por un lado, el trabajo implica técnicas experimentales —inmunocitoquímica confocal y pruebas conductuales estandarizadas— que requieren precisión técnica y criterio científico. Por otro, los objetivos de máxima incorporan herramientas de ingeniería de datos y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— cuya aplicación sobre datos conductuales constituye un aporte metodológico propio de la formación en ingeniería.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Evaluar los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con el consumo de sacarosa y con un grupo control, analizando el impacto diferencial según la ventana etaria de exposición.

1.3.2. Objetivos de mínima

1. Registrar el consumo de stevia/sacarosa (día por medio) y el peso corporal (dos veces por semana) en los dos grupos etarios (PD25 y PD75) durante el tratamiento.

2. Evaluar la conducta tipo ansiosa mediante la prueba de *open field* (OF) al finalizar

el tratamiento, contrastando los grupos juvenil y adulto y las condiciones stevia, sacarosa y control.

3. Cuantificar la memoria de reconocimiento de objetos a corto y largo plazo (NOR: T2, T3 y T4) mediante la tasa de exploración del objeto novedoso.

4. Evaluar la separación de patrones espaciales hipocampales con la prueba SLR (configuraciones d-SLR y s-SLR) 24 h después de la fase de muestreo.

5. Cuantificar por inmunocitoquímica confocal los marcadores de neurogénesis hipocampal PCNA y DCX en secciones de 70 µm al sacrificio.

1.3.3. Objetivos de máxima

1. Aplicar análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico sobre el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze© para identificar perfiles conductuales diferenciados entre grupos sin asumir separación a priori.

2. Desarrollar un modelo de clasificación supervisada (Random Forest) entrenado con las variables conductuales de AnyMaze© como predictores, con el objetivo de determinar la capacidad de dichas métricas para predecir el grupo de exposición de cada animal, entre los seis grupos experimentales resultantes del cruce de la ventana etaria (juvenil, adulto) y la condición dietaria (control, sacarosa, stevia), y cuantificar la importancia relativa de cada variable conductual.

1.4. Hipótesis

Se postula que el consumo de *Stevia rebaudiana* Bertoni durante etapas tempranas del desarrollo no reproducirá los efectos adversos sobre el comportamiento y la neurogénesis hipocampal documentados para la sacarosa [7, 8]. Por el contrario, en virtud de las propiedades hipoglucemiantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras de los glucósidos de esteviol, se espera que la stevia actúe como un compuesto inocuo o eventualmente beneficioso sobre los parámetros conductuales y los marcadores de neurogénesis evaluados [9, 12, 13]. En consecuencia, los animales expuestos a stevia —tanto juveniles como adultos— mostrarán un perfil conductual y neurobiológico comparable al de los controles, o incluso más favorable, en contraste con los déficits esperables en los grupos expuestos a sacarosa. El efecto diferencial según la ventana etaria permitirá determinar si la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo modifica la respuesta a la stevia.

2. Estado del arte

Este trabajo se sitúa en la intersección de tres líneas de investigación: los efectos de los edulcorantes no calóricos —y de la stevia en particular— sobre el sistema nervioso, el impacto del consumo temprano de azúcar sobre la memoria y la neurogénesis hipocampal, y la aplicación del aprendizaje automático al fenotipado conductual.

2.1. Edulcorantes no calóricos y *Stevia rebaudiana*

Los edulcorantes no calóricos no son metabólicamente inertes: modifican la respuesta de las regiones cerebrales vinculadas a la recompensa y al procesamiento del sabor dulce [14], y su consumo diario desde la etapa juvenil alteró la conducta motivada por el azúcar y la memoria dependiente del hipocampo, evaluada mientras los animales aún consumían el edulcorante y con los tres edulcorantes estudiados analizados en conjunto [10]. La stevia, en particular, ocupa una posición ambigua. Por un lado, se le atribuyen propiedades neuroprotectoras: redujo la peroxidación lipídica cerebral en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y sacarosa [12], sus glucósidos presentan actividad antioxidante e insulino-mimética [13], el esteviósido tuvo un efecto antiamnésico en ratas tratadas con escopolamina [15], la stevia moduló la plasticidad sináptica en un modelo de desorden metabólico [16] y revirtió la ansiedad y el deterioro de la memoria en ratas diabéticas [17]. Por otro lado, su consumo activó el sistema de recompensa [18], y en el laboratorio anfitrión la exposición temprana a un extracto acuoso de stevia alteró la fertilidad y la descendencia de ratas hembra, a la vez que redujo su ansiedad [9]. En ratas macho, el consumo temprano del mismo extracto no modificó la conducta tipo ansiosa ni la memoria cuando se evaluó al finalizar la exposición [19, 20]; no se dispone, sin embargo, de estudios que evalúen sus efectos a largo plazo, tras el retiro del edulcorante, con una batería conductual e histológica en las ventanas etarias juvenil y adulta, vacío que este proyecto aborda.

2.2. Consumo temprano de azúcar, memoria y neurogénesis hipocampal

La sacarosa aporta el marco de referencia contra el cual contrastar la stevia. En el laboratorio anfitrión, la exposición juvenil a sacarosa al 10 % aumentó la conducta tipo ansiosa [21] y alteró la memoria de reconocimiento de objetos en la adultez, sin efectos cuando la

exposición ocurrió en animales adultos [8]. Otros trabajos describieron deterioros de la memoria dependiente del hipocampo tras el consumo de azúcar [22, 23], que persistieron en la adultez cuando la exposición se restringió a la adolescencia [24, 25], y el acceso diario a sacarosa alteró la discriminación espacial cuando los objetos estaban próximos, una tarea que depende de la separación de patrones, a la vez que redujo la proliferación en el giro dentado [7]. Entre los mecanismos propuestos se cuentan la alteración de la microbiota intestinal [26] y la menor expresión de genes hipocampales vinculados a la neurogénesis [27]. Los resultados dependen, no obstante, de la ventana de exposición: el consumo de sacarosa iniciado en la adolescencia tardía no indujo conducta tipo ansiosa y aumentó la proliferación en la zona subgranular [28], lo que respalda la elección de dos ventanas etarias contrastantes (PD25 y PD75).

2.3. Aprendizaje automático en el fenotipado conductual

El análisis conductual tradicional se apoya en medidas univariadas que, examinadas de forma aislada, omiten la estructura conjunta del comportamiento [29]. El aprendizaje automático se ha aplicado a las métricas que los sistemas de seguimiento registran en cada animal: modelos de Random Forest discriminaron fenotipos asociados a disfunción dopaminérgica o serotoninérgica e identificaron las variables de mayor peso [30], y otros clasificadores diferenciaron cepas de ratas a partir de sus perfiles conductuales [29]. En ambos casos, los grupos diferían por manipulaciones farmacológicas o genéticas de gran efecto; su aplicación a intervenciones nutricionales, de efectos más sutiles, permanece escasamente explorada.

3. Marco teórico

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal

La elección de dos ventanas de exposición —PD25 y PD75— se apoya en la trayectoria de maduración del hipocampo. La densidad de espinas dendríticas en las neuronas de CA1 aumenta de forma pronunciada entre PD7 y PD28, la inducibilidad de la potenciación a largo plazo alcanza su máximo entre PD10 y PD60, y la neurogénesis granular es máxima en el período postnatal temprano [31]. PD25 se ubica, por tanto, en una ventana de alta plasticidad, susceptible a la programación por factores ambientales, mientras que PD75 corresponde a un circuito maduro. Contrastar ambos puntos de inicio pone a prueba la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (DOHaD), según la cual una misma exposición produce consecuencias distintas según el estadio madurativo en que ocurre [8, 32].

El período posterior al tratamiento —acceso exclusivo a agua durante 25 días, hasta PD75 en el grupo juvenil y PD125 en el adulto— separa los efectos agudos del consumo, presentes solo mientras dura la exposición, de las modificaciones persistentes del sustrato neural, que sobreviven a la retirada del edulcorante y son el fenómeno de interés de este trabajo.

3.2. Fundamento del esquema de exposición

El esquema de tres brazos responde a una lógica de anclaje experimental. La sacarosa al 10 % p/v reproduce el consumo de bebidas azucaradas y tiene un efecto adverso documentado sobre la memoria, la conducta tipo ansiosa y la neurogénesis [7, 8, 21]; funciona como control positivo. El agua provee la línea de base. La stevia, administrada como extracto acuoso de hojas al 4 % v/v (§4.2), aporta sabor dulce sin aportar calorías: que ambas soluciones sean dulces, pero solo una calórica, permite disociar la vía del sabor dulce de la vía calórica y metabólica de la sacarosa, y comparar la stevia con ambos anclajes la ubica sobre un eje que va de lo inocuo a lo perjudicial. Ambas soluciones se ofrecen junto a una botella de agua, de modo que el índice de preferencia indica cuánto se eligió la solución dulce frente al agua.

Que la stevia no aporte calorías no implica que sea biológicamente inactiva: sus glucósidos son hidrolizados por la microbiota colónica a esteviol, con posibles efectos mediados por el eje intestino-cerebro [10, 26], y tienen acciones antioxidantes e insulino-miméticas [13].

Este perfil justifica caracterizar sus efectos en lugar de asumir su neutralidad.

3.3. Cascada neurogénica y separación de patrones

La neurogénesis del giro dentado es un proceso por etapas: las células madre y los progenitores en proliferación ($PCNA^+$) dan lugar a neuroblastos y neuronas inmaduras (DCX^+), que maduran en neuronas granulares integradas al circuito ($NeuN^+$; Figura 3.1) [33]. Emplear PCNA y DCX permite distinguir una reducción de la proliferación de una alteración de los neuroblastos y las neuronas inmaduras, y la doble marcación $PCNA^+/DCX^+$ identifica a los neuroblastos que todavía se dividen, es decir, a la proliferación ya comprometida con el linaje neuronal. La etapa madura no se cuantifica en este trabajo; NeuN se menciona solo para delimitar la población DCX^+.

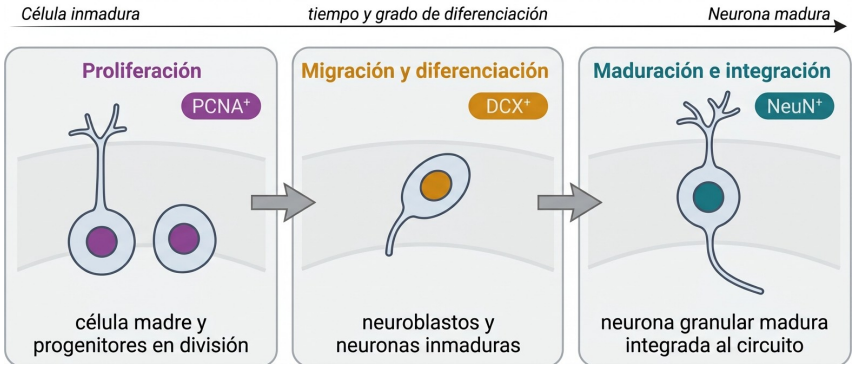


Figura 3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado y de los marcadores que indexan cada etapa: $PCNA^+$ (células madre y progenitores en proliferación), DCX^+ (neuroblastos y neuronas inmaduras) y $NeuN^+$ (neuronas granulares maduras). En este trabajo se cuantifican PCNA y DCX. Elaboración propia, generada con asistencia de inteligencia artificial, a partir de Kempermann et al. [33].

Las neuronas granulares de nueva generación resultan críticas para la separación de patrones, la operación por la cual representaciones de entrada solapadas se transforman en representaciones más diferenciadas, lo que permite distinguir contextos espaciales similares [7, 11]. La prueba SLR gradúa esta demanda con dos configuraciones: en la d-SLR los objetos están equidistantes y la demanda es baja, mientras que en la s-SLR dos objetos están próximos y la demanda es alta y más dependiente de la neurogénesis [11]. La s-SLR es, por tanto, la prueba que conecta el desempeño conductual con los marcadores PCNA y DCX. El *open field* y el NOR completan la batería con dominios distintos: la conducta tipo ansiosa, a partir de la distribución del animal en la arena, y la memoria de reconocimiento, que depende de la corteza perirrinal y del hipocampo [34]. En el NOR y en la SLR, la exploración de los objetos idénticos en la fase de muestreo sirve como control de la codificación.

3.4. Fundamento del abordaje multivariado

Las métricas que AnyMaze© registra en cada animal —en la SLR, el tiempo de exploración de cada objeto en cada sesión, la exploración total y el índice de discriminación— están correlacionadas entre sí. Analizarlas una por una infla la tasa de error por familia de contrastes,

$$\mathrm{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^{m}, \tag{3.1}$$

donde m es el número de contrastes, y descarta su estructura conjunta: una diferencia entre grupos puede residir en una combinación de variables sin que ninguna alcance significancia por separado.

El análisis de componentes principales (PCA) resume las variables estandarizadas en combinaciones no correlacionadas mediante la descomposición espectral de su matriz de correlación [35],

$$\mathbf{R} = \mathbf{V}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}, \tag{3.2}$$

cuyos autovectores definen las componentes y cuyos autovalores λ_k cuantifican la varianza que explica cada una. Sobre las mismas variables estandarizadas, el clustering jerárquico con el criterio de Ward, que minimiza el aumento de la varianza dentro de los grupos al fusionarlos [36], evalúa si los animales se agrupan espontáneamente según su exposición (objetivo de máxima 1); el coeficiente de silueta indica el número de grupos naturales, y el índice de Rand ajustado (ARI), su coincidencia con los grupos experimentales (0: azar; 1: coincidencia perfecta).

El objetivo de máxima 2 —determinar si las métricas predicen el grupo de cada animal y con qué peso— es un problema de clasificación supervisada, para el cual el Random Forest, un conjunto de árboles de decisión entrenados sobre muestras *bootstrap*, resulta adecuado por tolerar relaciones no lineales y variables correlacionadas [37]. Con los tamaños muestrales de la experimentación animal [38], su desempeño se estima mediante validación cruzada (el modelo se evalúa con animales que no usó para entrenarse) y se compara con el obtenido al mezclar las etiquetas al azar (prueba de permutación); la importancia de cada variable es la caída del desempeño al permutar sus valores. Como el clasificador aprovecha cualquier diferencia sistemática entre grupos, deben excluirse las variables que identifiquen la cohorte de origen y no el tratamiento.

7. Perspectivas futuras

Los resultados de este trabajo abren distintas líneas para continuarlo:

- **Neurogénesis en los grupos expuestos a stevia.** Cuantificar PCNA y DCX en los animales expuestos a stevia permitirá determinar si la preservación de la separación de patrones espaciales se acompaña de una neurogénesis conservada. Conviene, además, registrar el animal de origen de cada corte, de modo que el análisis pueda realizarse por animal y no por corte.
- **Mecanismos.** Evaluar si las modificaciones en la expresión de calretinina y parvalbúmina descriptas tras el consumo agudo de stevia persisten a largo plazo y se relacionan con las alteraciones de la memoria de reconocimiento, y estudiar el papel de la abstinencia de la bebida endulzada en los cambios de la conducta tipo ansiosa.
- **Hembras.** Extender el estudio a ratas hembra, en las que el mismo extracto redujo la conducta tipo ansiosa y alteró la fertilidad, para establecer si esos efectos persisten a largo plazo y si dependen de la edad de exposición.
- **Dosis.** Dado que la ingesta superó los valores diarios de referencia, evaluar concentraciones menores del extracto, cercanas a la ingesta diaria admisible de glucósidos de esteviol.
- **Diseño de las cohortes.** Incluir un grupo control en cada cohorte experimental y ampliar el número de animales expuestos a stevia en el *open field*.
- **Análisis multivariado.** Registrar las métricas de AnyMaze© identificadas por animal también en el *open field* y en el NOR, para extender el PCA, el clustering y el Random Forest a toda la batería conductual e integrar en un mismo análisis las distintas pruebas, junto con el peso corporal.

8. Conclusiones

En este trabajo se evaluaron los efectos a largo plazo del consumo de una bebida endulzada con un extracto de stevia durante la etapa juvenil o la adultez, y se los comparó con los de la sacarosa, utilizada como control positivo por sus efectos ya descriptos. De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones.

Consumo. Los animales juveniles consumieron, en relación con su peso corporal, más del doble de solución endulzada que los adultos, sin una mayor preferencia por el sabor dulce, y la ingesta de ambos edulcorantes superó los valores diarios de referencia. La stevia fue menos preferida y menos consumida que la sacarosa en ambas edades.

Conducta tipo ansiosa. El consumo de stevia, en cualquiera de las dos edades, se asoció a largo plazo con una mayor exploración de las zonas centrales del *open field*, sin cambios en la actividad locomotora, es decir, con un perfil de tipo ansiolítico. La sacarosa, en cambio, aumentó la conducta tipo ansiosa solo cuando se consumió durante la etapa juvenil.

Memoria de reconocimiento. La stevia alteró la memoria de reconocimiento de objetos de manera dependiente de la edad: a largo plazo en los animales expuestos durante la etapa juvenil y a corto plazo en los expuestos durante la adultez, sin afectar la memoria consolidada. La sacarosa consumida durante la etapa juvenil alteró los tres tipos de memoria evaluados.

Separación de patrones espaciales y neurogénesis. La stevia no alteró la separación de patrones espaciales en ninguna de las dos edades. La sacarosa la deterioró en ambas edades en la configuración de mayor demanda, y también en la de menor demanda cuando se consumió durante la etapa juvenil, y redujo en ambas edades la proliferación celular y el número de neuroblastos en proliferación en el giro dentado: dos expresiones de un mismo efecto sobre la neurogénesis hipocampal.

Análisis multivariado. Las métricas de la prueba SLR se organizaron en dos dimensiones casi independientes, la exploración de los objetos y la discriminación de la posición novedosa. Los animales expuestos a stevia se ubicaron junto a los controles en la dimensión de la discriminación, y el clasificador distinguió a cada edulcorante del control por encima del azar, aunque ningún grupo constituyó un perfil conductual separado del resto.

Cumplimiento de los objetivos

Se cumplieron los objetivos de mínima referidos al registro del consumo, a la conducta tipo ansiosa, a la memoria de reconocimiento y a la separación de patrones espaciales. El registro del peso corporal no llegó a incorporarse a los resultados, y la cuantificación de PCNA y DCX se completó en los grupos control y sacarosa, pero no en los grupos expuestos a stevia. Los objetivos de máxima se cumplieron sobre la prueba SLR: el PCA y el clustering de Ward mostraron que los animales no se agrupan espontáneamente según su exposición, y el Random Forest predijo el grupo de cada animal por encima del azar, con el índice de discriminación como la variable de mayor importancia.

Hipótesis

La hipótesis se cumplió solo en parte. La stevia no reprodujo los efectos adversos de la sacarosa sobre la memoria consolidada y la separación de patrones espaciales, pero no resultó inocua: produjo, en ambas edades, un perfil de tipo ansiolítico y alteraciones de la memoria de reconocimiento, de menor magnitud que las de la sacarosa. Su efecto sobre la neurogénesis hipocampal queda por determinar.

En conclusión, el consumo de stevia en etapas tempranas de la vida o en la adultez no está exento de efectos a largo plazo sobre el comportamiento, aunque estos son más sutiles que los de la sacarosa. Estos resultados indican que la seguridad de la stevia como alternativa al azúcar, especialmente durante el desarrollo, requiere una evaluación más profunda.

Referencias bibliográficas

[1] Fundación Argentina de Diabetes. “Más sobre bebidas azucaradas y enfermedad,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://argentinadiabetes.org/2286-2/

[2] Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, “2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), 2018–2019,” Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Encuesta nacional, 2019. Accessed: Oct. 21, 2026. [Online]. Available: https://datos.salud.gob.ar/dataset/ennys2

[3] L. Lara-Castor et al., “Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries,” *Nat. Med.*, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03345-4

[4] Mordor Intelligence. “Stevia Market – Size, Share & Trends Analysis Report 2024–2029,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/stevia-market

[5] Informes de Expertos. “Mercado Latinoamericano de Stevia 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-stevia

[6] Informes de Expertos. “Mercado de Edulcorantes Alimentarios en Argentina 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-edulcorantes-alimentarios-en-argentina

[7] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, “Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats,” *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.042416.116 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199

[8] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723

[9] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.04.023 [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688

[10] L. Tsan et al., “Early-life low-calorie sweetener consumption disrupts glucose regulation, sugar-motivated behavior, and memory function in rats,” *JCI Insight*, vol. 7, no. 20, Oct. 2022, Art. no. e157714. DOI: 10.1172/jci.insight.157714 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9714783/

[11] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w

[12] Y. Pozdnyakova and A. Murzatayeva, “Neuroprotective potential of *Stevia rebaudiana* and *Stachys sieboldii*: Effects on oxidative stress and locomotor activity in male rats fed a high-fat, high-sucrose diet,” *Biology (Basel)*, vol. 14, no. 4, Mar. 2025, Art. no. 359. DOI: 10.3390/biology14040359 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2079-7737/14/4/359

[13] C. Prata et al., “Glycosides from *Stevia rebaudiana* Bertoni possess insulin-mimetic and antioxidant activities in rat cardiac fibroblasts,” *Oxid. Med. Cell. Longev.*, vol. 2017, Aug. 2017, Art. no. 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602648/

[14] A. G. Yunker, R. Patel, and K. A. Page, “Effects of non-nutritive sweeteners on sweet taste processing and neuroendocrine regulation of eating behavior,” *Curr. Nutr. Rep.*, vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Sep. 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00323-3 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588329/

[15] D. Sharma, M. Puri, A. K. Tiwary, N. Singh, and A. S. Jaggi, “Antiamnesic effect of stevioside in scopolamine-treated rats,” *Indian J. Pharmacol.*, vol. 42, no. 3, pp. 164–167, 2010. DOI: 10.4103/0253-7613.66840

[16] V. A. Chavushyan et al., “Effects of stevia on synaptic plasticity and NADPH oxidase level of CNS in conditions of metabolic disorders caused by fructose,” *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 17, Dec. 2017, Art. no. 540. DOI: 10.1186/s12906-017-2049-9

[17] F. Khakpai, M. Naseroleslami, M. Moheb-Alian, E. Ghanimati, F. Abdollah-pour, and N. Mousavi-Niri, “Intra-gastrically administration of Stevia and particularly Nano-Stevia reversed the hyperglycemia, anxiety, and memory impairment in streptozotocin-induced diabetic rats,” *Physiol. Behav.*, vol. 263, 2023, Art. no. 114100. DOI: 10.1016/j.physbeh.2023.114100

[18] I. D. Salinas-Velarde et al., “Lower ΔFosB expression in the dopaminergic system after stevia consumption in rats housed under environmental enrichment conditions,” *Brain Res. Bull.*, vol. 177, pp. 172–180, 2021. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2021.10.001

[19] H. Coirini, M. Rey, A. Marchena, P. Lence, and M. S. Kruse, “Stevia vs. sucrose consumption: influence on the behavior of juvenile rats,” *Medicina (B. Aires)*, vol. 83, no. Supl. V, p. 148, 2023, Resumen 182, Reunión Conjunta SAIC SAB AAFE AACYTAL 2023, Mar del Plata, Argentina.

[20] A. Marchena, M. Rey, M. C. González Deniselle, H. Coirini, and M. S. Kruse, “Stevia vs. sucrose consumption: influence on the behavior of juvenile rats,” En revisión en *J. Nutr.* (JN-2025-2424_R2), 2025.

[21] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005

[22] T. M. Hsu et al., “Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats,” *Hippocampus*, vol. 25, no. 2, pp. 227–239, 2015. DOI: 10.1002/hipo.22368

[23] T. J. Xu and A. C. Reichelt, “Sucrose or sucrose and caffeine differentially impact memory and anxiety-like behaviours, and alter hippocampal parvalbumin and doublecortin,” *Neuropharmacology*, vol. 137, pp. 24–32, 2018. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.04.012

[24] E. E. Noble, T. M. Hsu, J. Liang, and S. E. Kanoski, “Early-life sugar consumption has long-term negative effects on memory function in male rats,” *Nutr. Neurosci.*, vol. 22, no. 4, pp. 273–283, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1378851

[25] A. C. Reichelt, S. Killcross, L. D. Hambly, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, “Impact of adolescent sucrose access on cognitive control, recognition memory, and parvalbumin immunoreactivity,” *Learn. Mem.*, vol. 22, no. 4, pp. 215–224, 2015. DOI: 10.1101/lm.038000.114

[26] E. E. Noble et al., “Gut microbial taxa elevated by dietary sugar disrupt memory function,” *Transl. Psychiatry*, vol. 11, Mar. 2021, Art. no. 194. DOI: 10.1038/s41398-021-01309-7 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012713/

[27] J. Maniam, C. P. Antoniadis, N. A. Youngson, J. K. Sinha, and M. J. Morris, “Sugar consumption produces effects similar to early life stress exposure on hippocampal markers of neurogenesis and stress response,” *Front. Mol. Neurosci.*, vol. 8, Jan. 2016, Art. no. 86. DOI: 10.3389/fnmol.2015.00086 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717325/

[28] K. Sánchez-Huerta et al., “Sucrose consumption during late adolescence impairs adult neurogenesis of the ventral dentate gyrus without inducing an anxiety-like behavior,” *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 23, no. 22, Nov. 2022, Art. no. 14176. DOI: 10.3390/ijms232214176 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9695980/

[29] A. Gerós, A. Magalhães, and P. Aguiar, “Improved 3D tracking and automated classification of rodents’ behavioral activity using depth-sensing cameras,” *Behav. Res. Methods*, vol. 52, no. 5, pp. 2156–2167, Oct. 2020. DOI: 10.3758/s13428-020-01381-9 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01381-9

[30] D. A. Lukovikov et al., “Automated phenotyping of rodent behavior in the Cylinder Exploration Test using machine learning,” *Neuroscience*, vol. 601, pp. 169–178, May 2026. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2026.02.048 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41780714/

[31] Y. Sakimoto et al., “A critical period for learning and plastic changes at hippocampal CA1 synapses,” *Sci. Rep.*, vol. 12, May 2022, Art. no. 7199. DOI: 10.1038/s41598-022-10453-z [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35504922/

[32] E. T. Margolis and L. J. Gabard-Durnam, “Prenatal influences on postnatal neuroplasticity: Integrating DOHaD and sensitive/critical period frameworks to understand biological embedding in early development,” *Infancy*, vol. 30, no. 1, 2025, Art. no. e12588. DOI: 10.1111/infa.12588 [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11647198/

[33] G. Kempermann, H. Song, and F. H. Gage, “Neurogenesis in the adult hippocampus,” *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, vol. 7, no. 9, a018812, 2015. DOI: 10.1101/cshperspect.a018812

[34] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092

[35] I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: a review and recent developments,” *Philos. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Apr. 2016, Art. no. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202 [Online]. Available: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202

[36] J. H. Ward Jr., “Hierarchical grouping to optimize an objective function,” *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, Mar. 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845

[37] L. Breiman, “Random forests,” *Mach. Learn.*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324

[38] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214